1° Avance de entrega del Reto

Automatización Industrial

Benjamín Rodríguez Limón – A01741333
Carlos Cuadras Santaella – A01742709
Diego Alejandro Valadez Aramburo – A01710483
Dilan Gerardo Mancilla Cruz – A00837515

06/09/2024

Propuesta de control:

Se decidió controlar la dirección del direccional Ackermann con un servomotor. Y la potencia con un motor DC.

- ***Servomotor MG995***
- ***DC 12V DIY Encoder Motorreductor Con Soporte de Montaje***

Como se controlará:

Con un encoder para posición y velocidad, un ultrasónico para evitar obstáculos y GPS para orientación. Se controlará utilizando un microcontrolador stm32f1.

- ***Stm32f1***
- ***DC 12V DIY Encoder Motorreductor Con Soporte de Montaje***
- ***Sensor De Proximidad Capacitivo***
- ***WWZMDi ejes Brújula Magnetómetro Sensor Módulo 3.3V 5V***

Módulo de comunicación seleccionado:

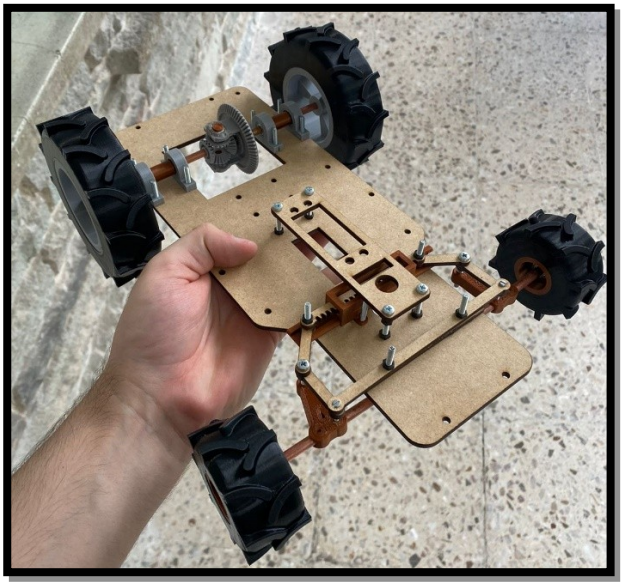
La comunicación se realizará mediante un módulo de bluetooth para crear la HMI.

- ***HC-05 Módulo Bluetooth***

Propuesta de datos a transmitir:

Se desea transmitir velocidad y posición.

Foto del carrito:



Piezas del carrito (Chasis y diferencial):

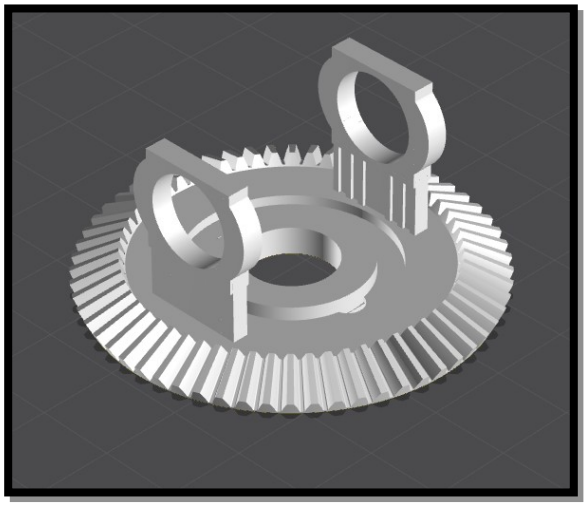


Ilustración 1 Engrane de corona del diferencial

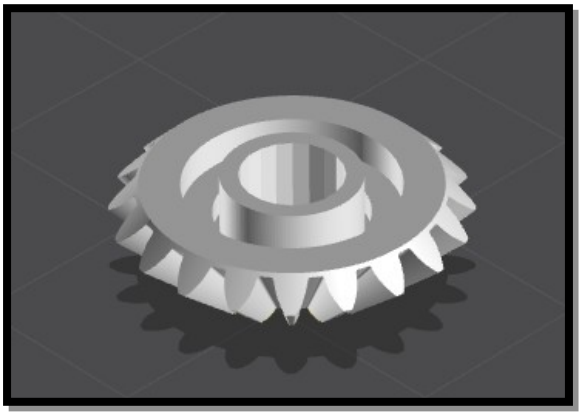


Ilustración 2 Engrane satélite y planetario del diferencial

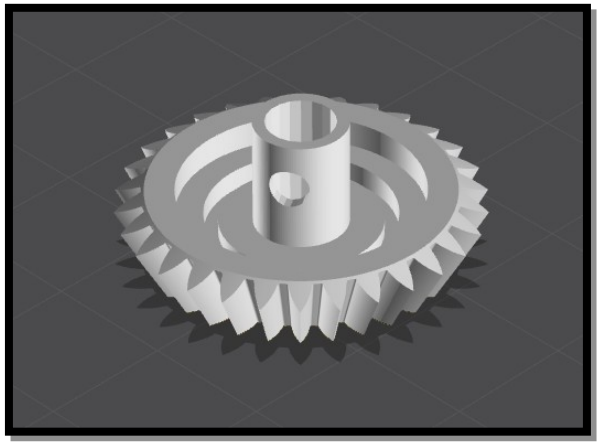


Ilustración 3 Piñón del diferencial

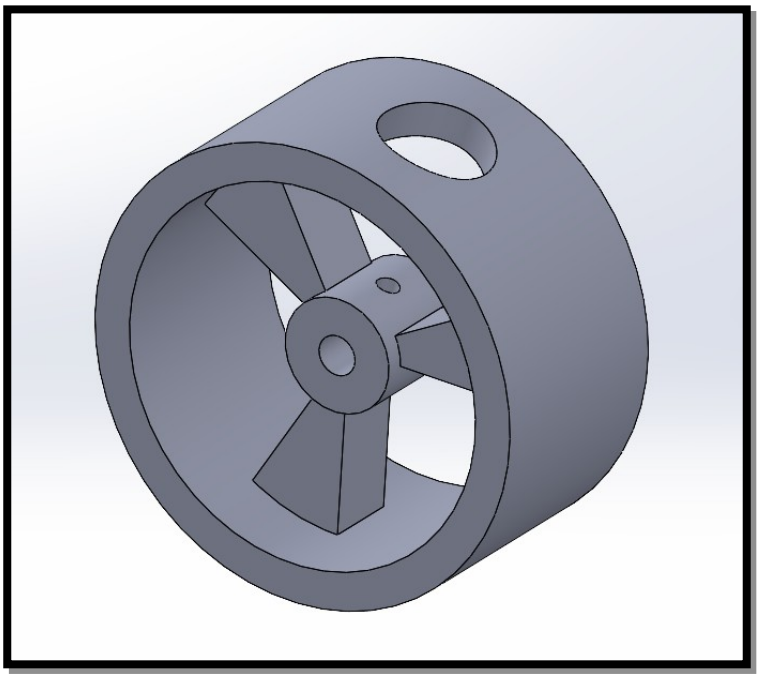


Ilustración 4 Rin de las llantas traseras

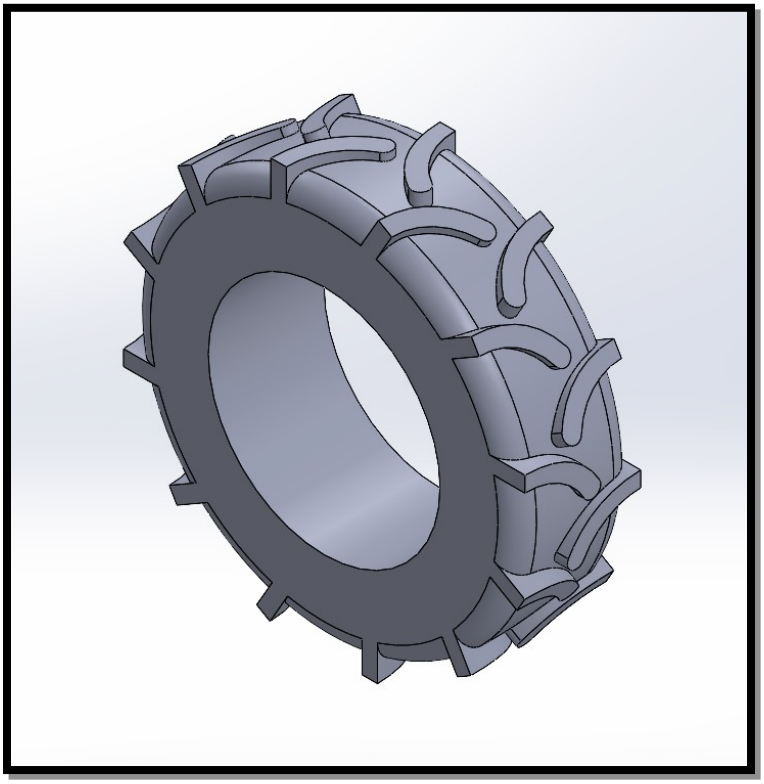


Ilustración 5 Llantas traseras

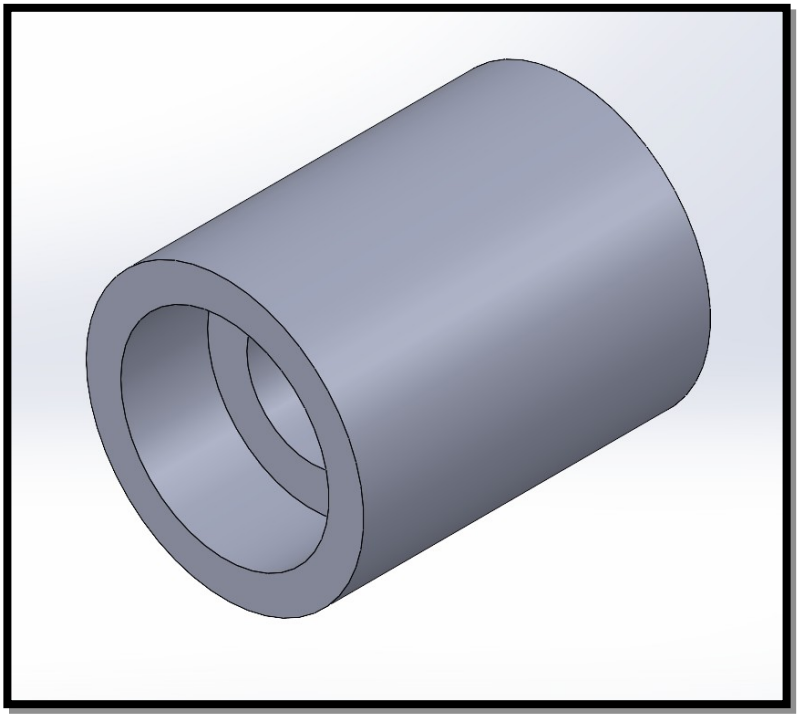


Ilustración 6 Rin de las llantas frontales

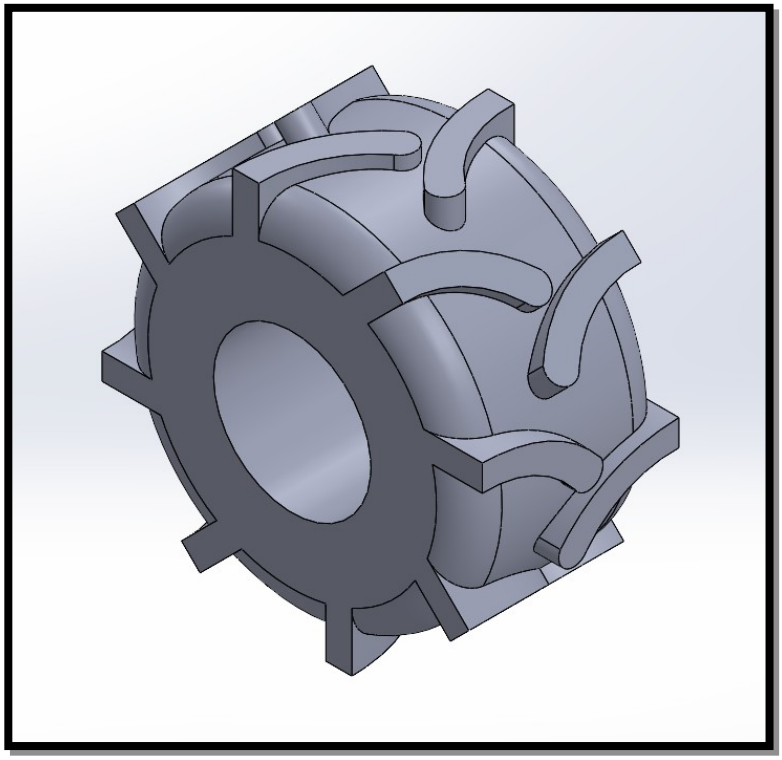


Ilustración 7 Llantas frontales

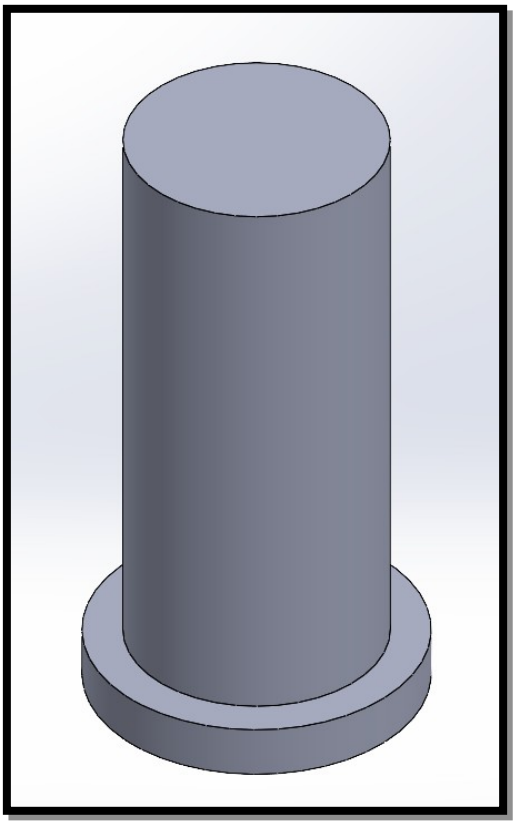


Ilustración 8 Eje de los engranes planetarios y satélites

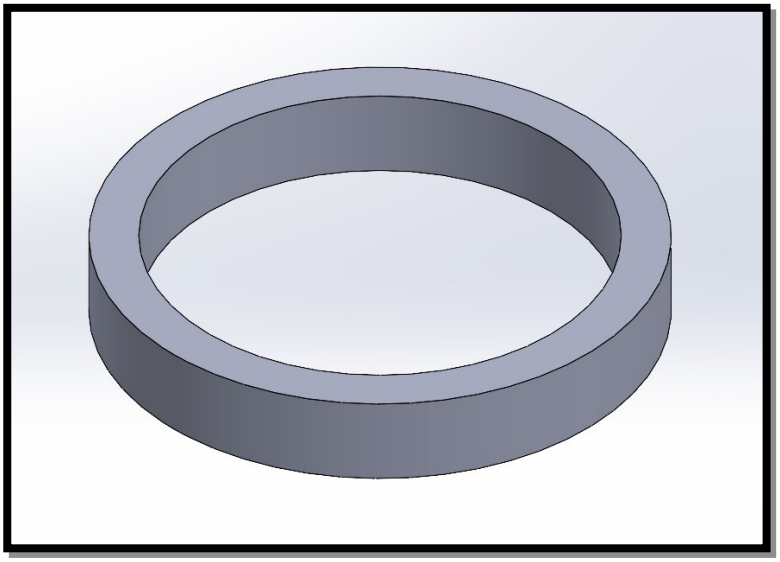


Ilustración 9 Espaciador de los engranes planetarios y satélites

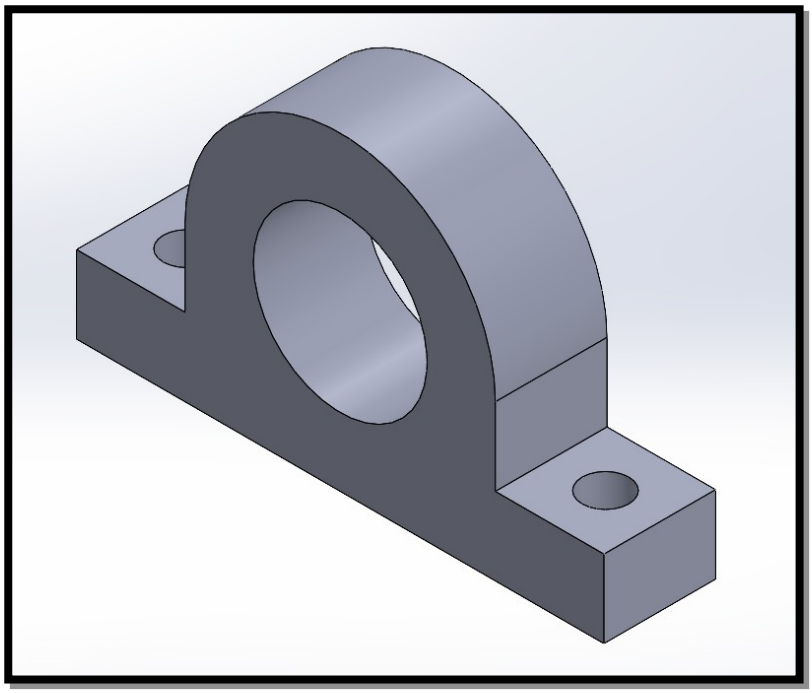


Ilustración 10 Chumaceras para fijar ejes

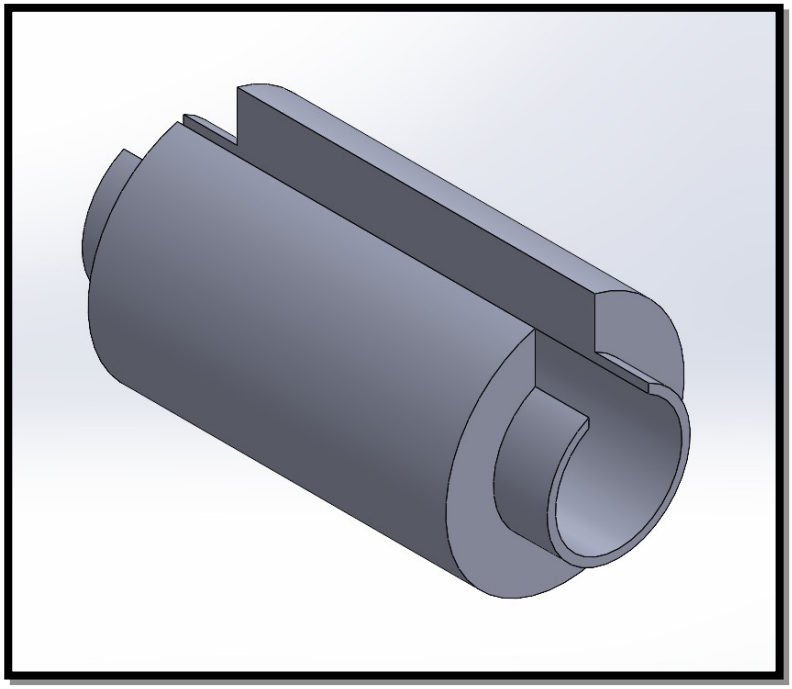


Ilustración 11 Espaciador de ejes

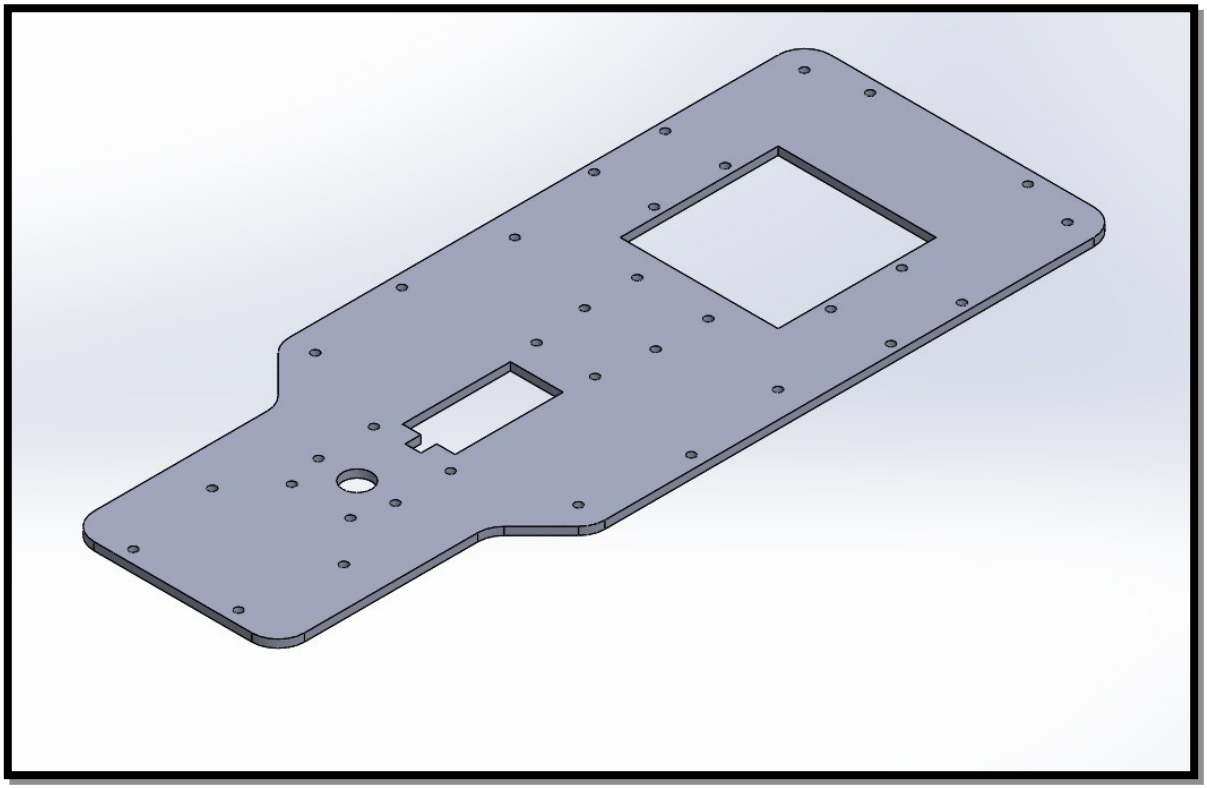


Ilustración 12 Chasis del carrito

Piezas del carrito (Direccional Ackermann):

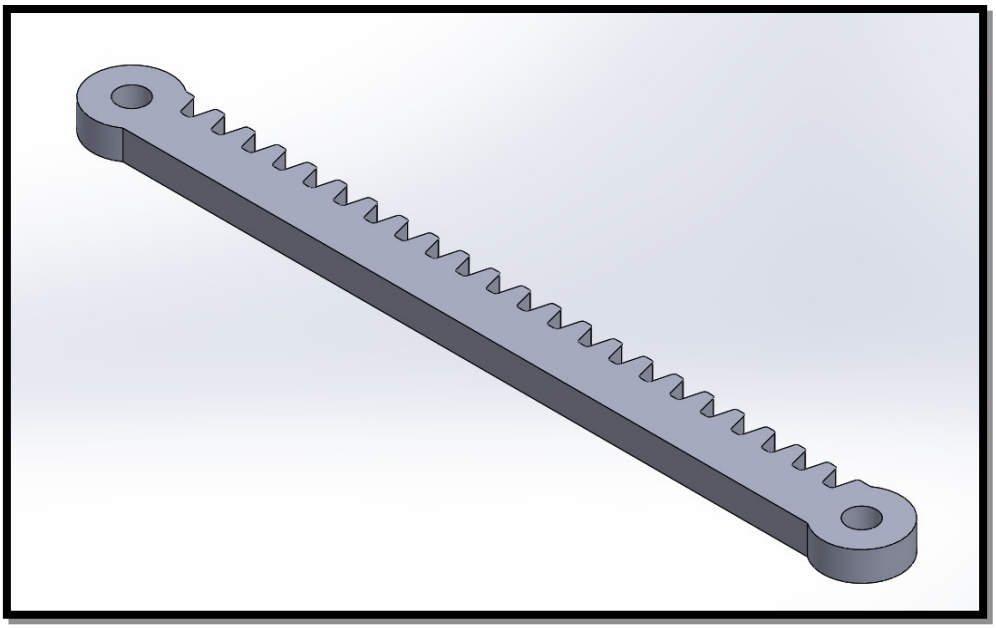


Ilustración 13 Cremallera para movimiento del direccional Ackermann

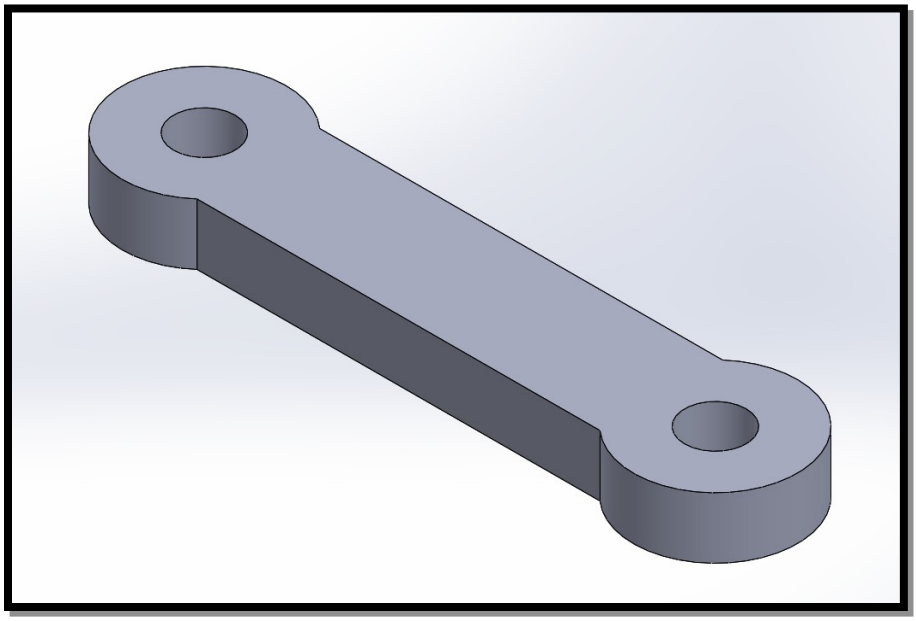


Ilustración 14 Biela corta del direccional Ackermann

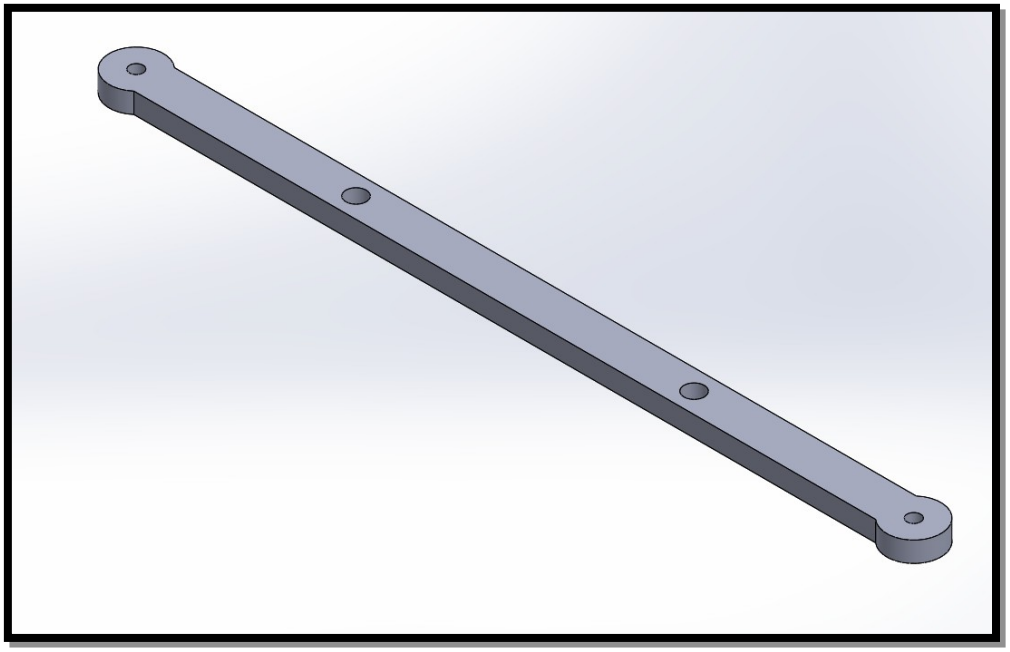


Ilustración 15 Biela fija del direccional Ackermann

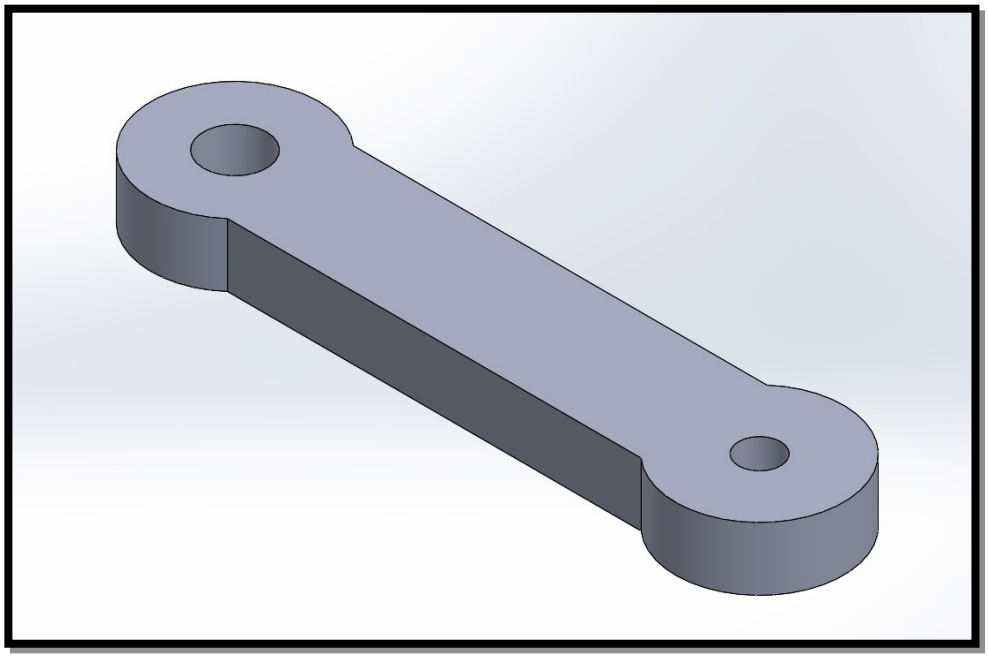


Ilustración 16 biela corta del direccional Ackermann

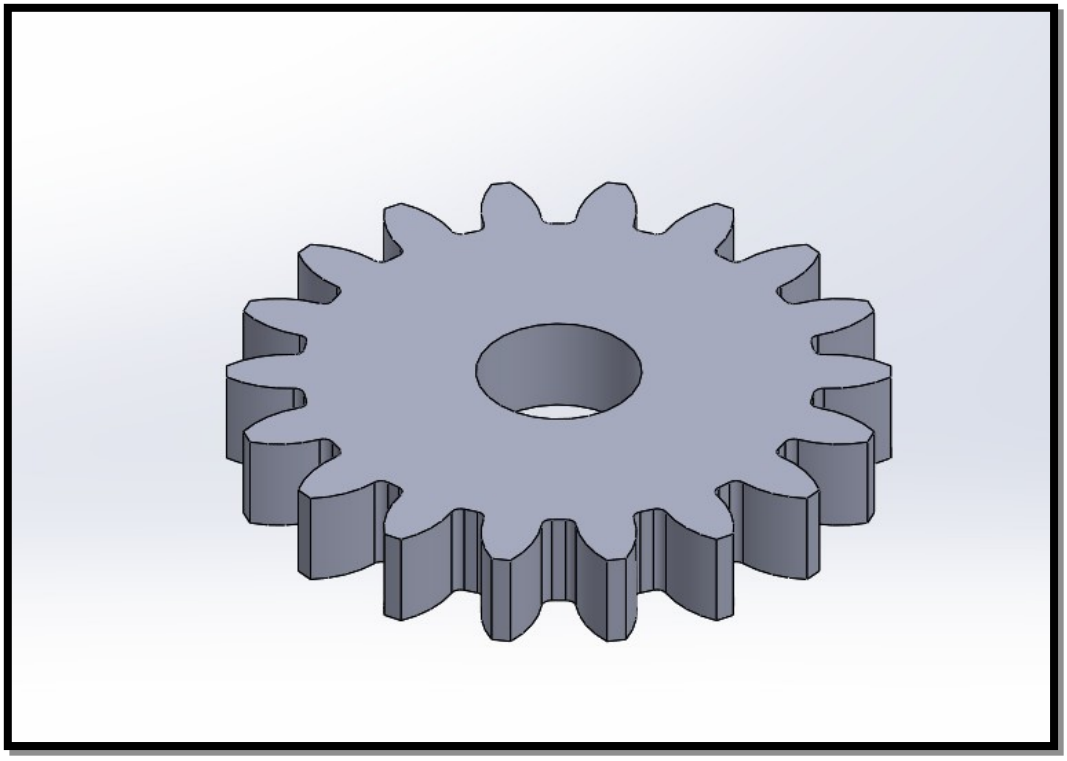


Ilustración 17 Engrane para proporcionar movimiento al direccional Ackermann (#1)

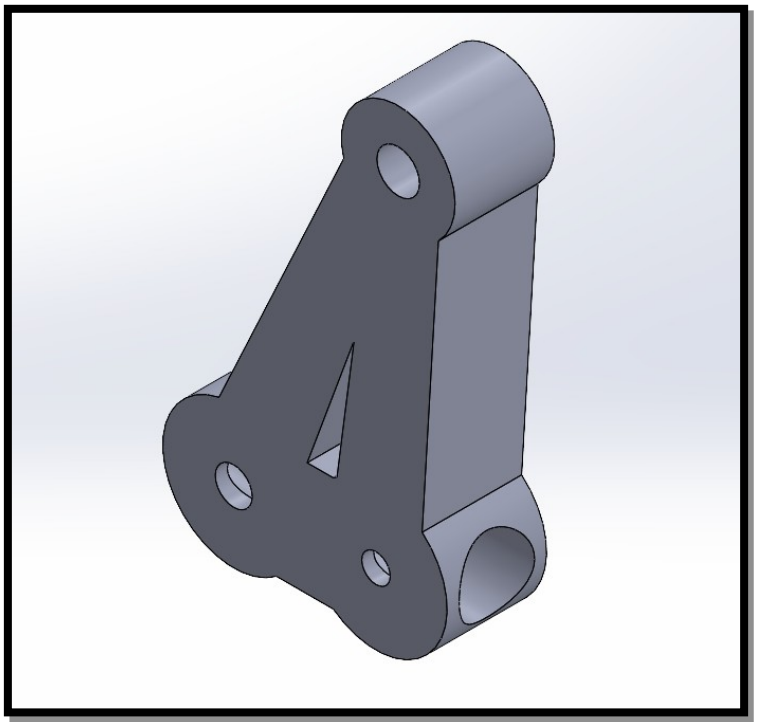


Ilustración 18 Pieza de unión entre las llantas frontales y el sistema Ackermann

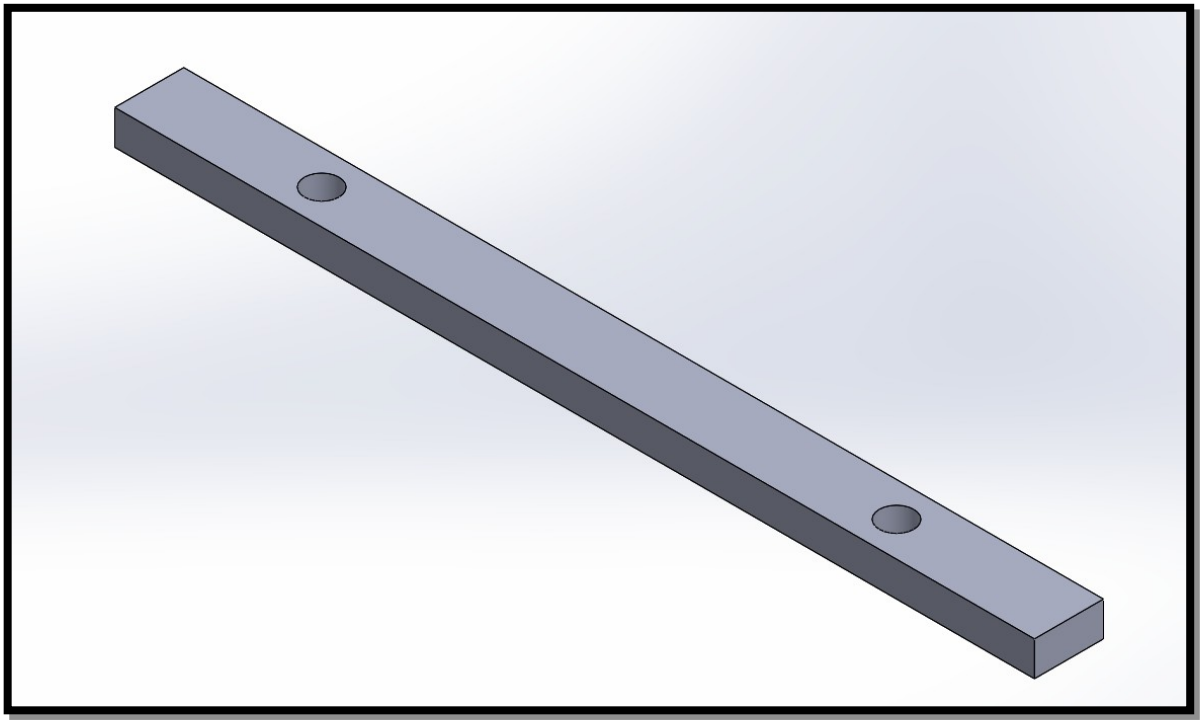


Ilustración 19 Soporte de la biela fija del direccional

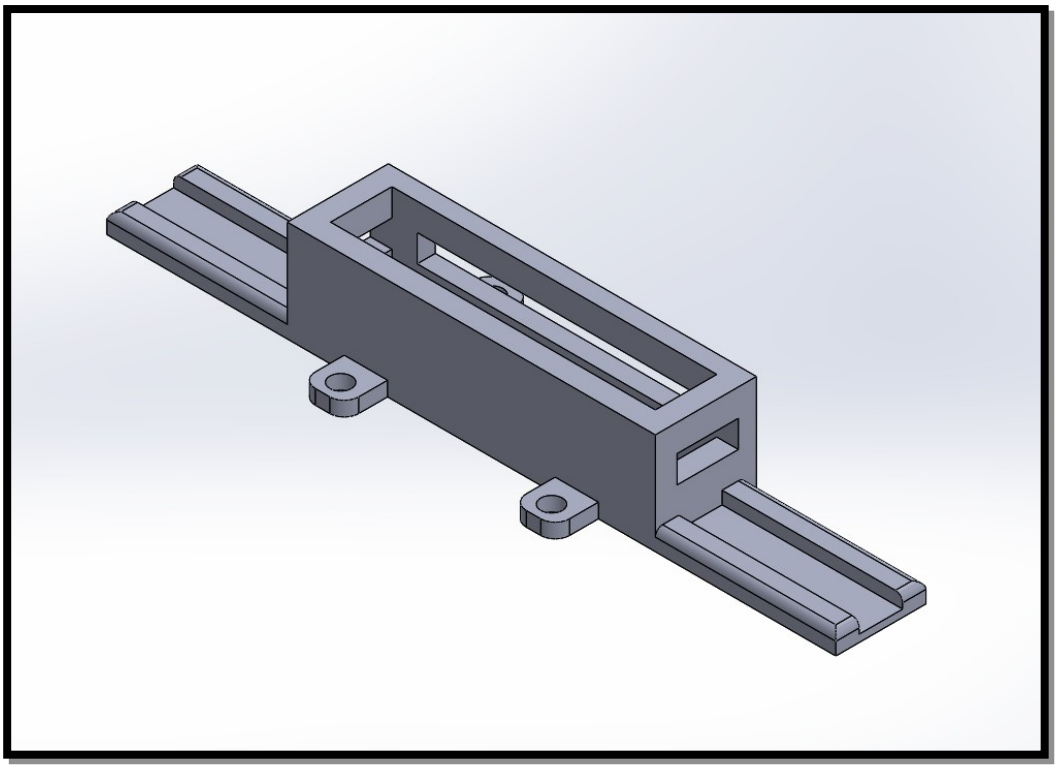


Ilustración 20 Pieza para garantizar un movimiento lineal en la cremallera

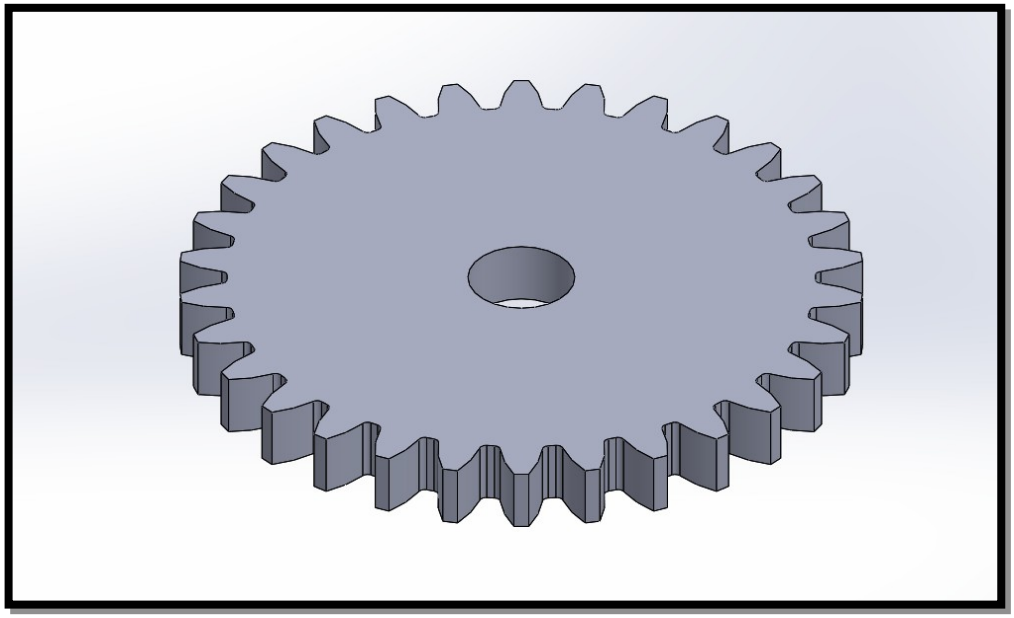


Ilustración 21 Engrane entre el servomotor y el direccional Ackermann (#2)

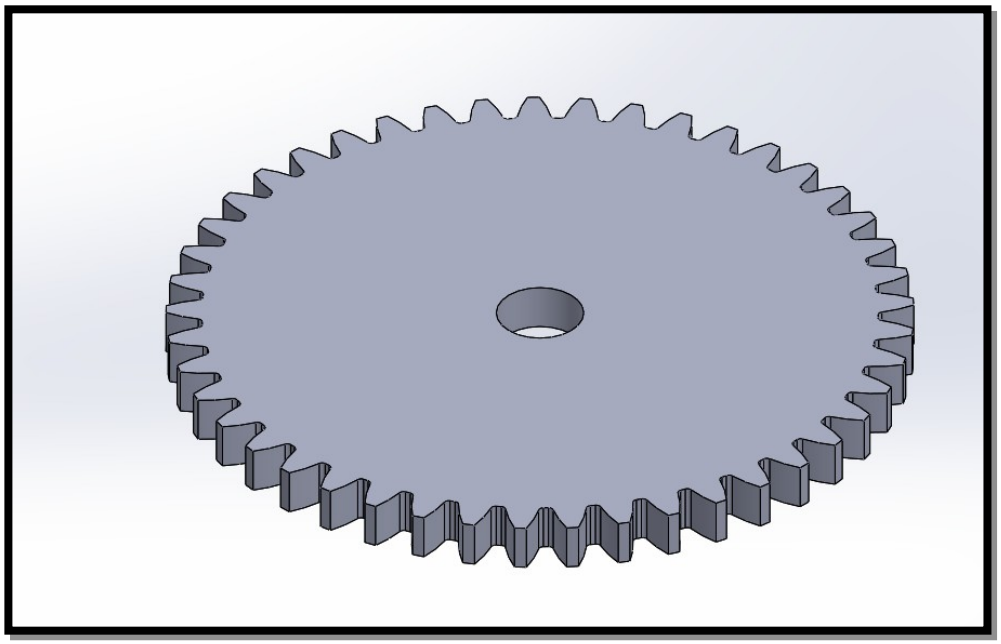


Ilustración 22 Engrane entre el servomotor y el direccional Ackermann (#3)

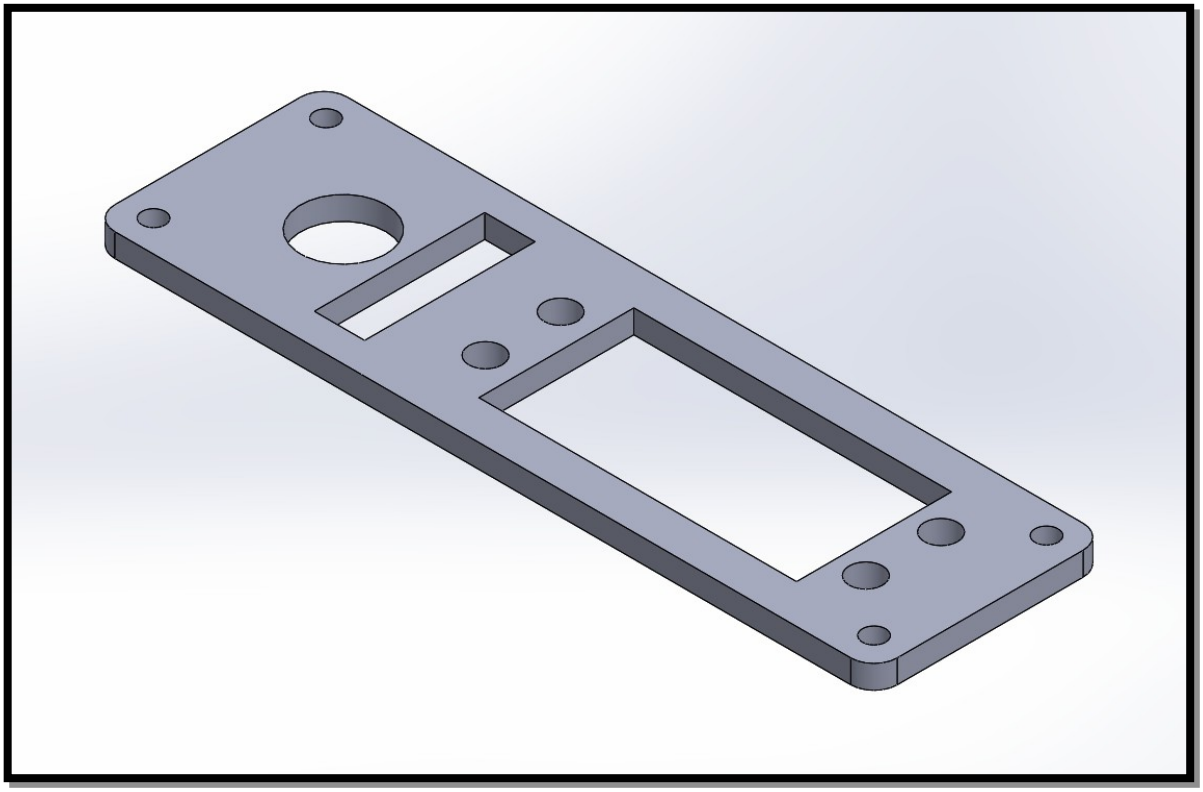


Ilustración 23 Base para instalar el servomotor